

MIND MOVEMENT ACADEMY

MODULO 1 - EDIZIONE DEFINITIVA COMPLETA

ANATOMIA FASCIALE INTEGRATA & ANATOMY TRAINS

300+ Pagine • 94 Muscoli • 6 Catene Fasciali • Tutti i Protocolli

MANUALE PROFESSIONALE COMPLETO

3 Weekend • 6 Giorni • 42 Ore • Certificazione Bronze

€350 corso + €50 tesseramento = €400 primo anno

CONTENUTO INTEGRALE:

- ✓ PARTE I: Fondamenti (Filosofia, PNEI, Teoria Polivagale, Neuroplasticità, Presenza)
- ✓ PARTE II: Weekend 1 - Piede completo (22 muscoli) + SBL + SFL + Pattern Posturali
- ✓ PARTE III: Weekend 2 - Lateral Line + Spiral Lines + Disfunzioni (scoliosi, ITBS)
- ✓ PARTE IV: Weekend 3 - Deep Front Line (ileopsoas, diaframma, flessori collo) + Arm Lines (8 linee)
- ✓ PARTE V: Metodologia (Valutazione, Test funzionali, Protocolli correttivi, Respirazione, PNF)
- ✓ PARTE VI: Certificazione (Esame, Piattaforma, Materiali, Date)
- ✓ PARTE VII: Legale (Registrazione marchio UIBM completa, Tutela IP, Livelli certificazione)
- ✓ PARTE VIII: Appendici (Glossario 200+ voci, Percorso 5 moduli, Bibliografia, Contatti)

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab™ • Marchio Registrato

WEEKEND 1 - GIORNO 1: IL PIEDE

22 Muscoli Intrinseci - Trattazione Anatomica Completa

1. ABDUTTORE ALLUCE

Origine: Calcagno mediale, retinacolo flessori. Inserzione: Falange prossimale alluce (mediale), sesamoide mediale. Azione: Abduzione alluce 10-15°, flessione MTF, sostegno arco mediale. Innervazione: N. plantare mediale (L5). Catena: DFL. Patologie: Alluce valgo (debolezza), atrofia (tunnel tarsale, diabete), trigger point (dolore arco). Test: MMT abduzione, palpazione tenderness. Protocollo: Rinforzo isolamento (3x10), resistenza elastica (3x15), short foot (3x10x10s), toe spread. Evidenza: Taddei 2020 - esercizi ↓ angolo valgo 3.2° in 8 sett.

2. FLESSORE BREVE DITA

Origine: Calcagno (tubercolo mediale), aponeurosi plantare. Inserzione: Falangi medie 2-5. Azione: Flessione IF prossimali, grip. Innervazione: N. plantare mediale. Catena: DFL supporto. Patologie: Dita a martello, fascite plantare (tensione), metatarsalgia. Test: Resistenza flessione dita, palpazione. Protocollo: Towel curl (3x20), marble pickup, carta grip test. Funzione windlass mechanism.

3. ABDUTTORE 5° DITO

Origine: Calcagno laterale, aponeurosi. Inserzione: Falange prossimale 5°. Azione: Abduzione 5°, sostegno arco laterale. Innervazione: N. plantare laterale (S1-S2). Patologie: Bunionette, supinazione eccessiva, cavus. Test: Abduzione 5°, palpazione bordo laterale. Protocollo: Esercizi abduzione, correzione calzature.

4. QUADRATO DELLA PIANTA

Origine: Calcagno plantare (2 capi). Inserzione: Tendine flessore lungo dita. Azione: Raddrizza trazione FLD, flessione ausiliaria. Innervazione: N. plantare laterale. Patologie: Fascite plantare, dolore calcagno. Funzione: Ottimizza angolo trazione FLD. Release fasciale importante.

5-8. LOMBRICALI (4)

Origine: Tendini FLD. Inserzione: Espansione estensoria dita 2-5. Azione: Flessione MTF + estensione IF (no dita griffe). Innervazione: 1° plantare mediale, 2-4 laterale. Patologie: Dita a griffe/martello. Funzione intrinseca essenziale. Esercizi isolamento MTF.

9. FLESSORE BREVE ALLUCE

Origine: Cuboide, cuneiforme laterale. Inserzione: Sesamoidi + falange prossimale alluce. Azione: Flessione MTF alluce, stabilizzazione sesamoidi, push-off. Innervazione: N. plantare mediale. Patologie: Sesamoidite, alluce rigido, turf toe. Critico per propulsione. Rinforzo: heel raise su step.

10. ADDUTTORE ALLUCE

Origine: Capo obliquo (MTT 2-4, cuneiforme), trasverso (capsule MTF 3-5). Inserzione: Falange prossimale alluce (laterale), sesamoide laterale. Azione: Adduzione alluce, sostegno arco trasverso. Innervazione: N. plantare laterale. Patologie: DOMINANTE in alluce valgo (ratio Add:Abd 3:1), metatarsalgia transfer. Necessita release + rinforzo antagonista Abd.

11. FLESSORE BREVE 5° DITO

Origine: Base 5° MTT, fascia plantare. Inserzione: Falange prossimale 5°. Azione: Flessione MTF 5°. Innervazione: N. plantare laterale. Spesso fuso con abd. 5°. Patologie: Deformità 5° (overlap, underlap).

12-14. INTEROSSEI PLANTARI (3)

Origine: MTT 3-5 (mediali). Inserzione: Falangi prossimali stesso dito (mediale). Azione: Adduzione dita verso 2°, flessione MTF. Innervazione: N. plantare laterale. Patologie: Metatarsalgia, neuroma Morton. Funzione: Stabilizzazione forefoot, grip.

15-18. INTEROSSEI DORSALI (4)

Origine: MTT adiacenti (bipennati). Inserzione: Falangi prossimali + espansione estensoria. Azione: Abduzione dita da 2°, flessione MTF. Innervazione: N. plantare laterale. 1° più sviluppato. Patologie: Metatarsalgia. Esercizi: toe spread, band abduzione.

19. ESTENSORE BREVE DITA

Origine: Calcagno (dorsale), seno tarso. Inserzione: Tendini estensore lungo dita 2-4. Azione: Estensione ausiliaria MTF. Innervazione: N. peroneo profondo (L5-S1). Posizione dorsale. Palpazione facile. Ausiliario a estensore lungo.

20. ESTENSORE BREVE ALLUCE

Origine: Calcagno dorsale. Inserzione: Falange prossimale alluce (dorsale). Azione: Estensione MTF alluce. Innervazione: N. peroneo profondo. Sinergista estensore lungo alluce. Test: estensione alluce contro resistenza.

21-22. VARIANTI: PERONIERI DIGITI QUINTI, ACCESSORI

Presenza variabile <50%. Funzioni accessorie. Implicazioni cliniche limitate ma possibili compressioni neurovascolari.

SUPERFICIAL BACK LINE (SBL) - CATENA COMPLETA

CONCETTO MYERS: Dalla sommità cranio ai piedi, due linee parallele. Protegge superficie posteriore, pattern estensorio, previene iperflessione. Continuum fasciale ininterrotto.

PERCORSO COMPLETO:

Fascia plantare → Tendine Achille → Gastrocnemio → Soleo → Condili femorali → Hamstrings → Tuberosità ischiatica → Leg. sacrotuberoso → Sacro → Fascia toracolombare → Erettori spinali → Muscoli suboccipitali → Galea aponeurotica → Frontale (fino arcata sopraccigliare).

MUSCOLI DETTAGLIATI:

GASTROCNEMIO: Origine: Condilo femorale mediale (capo mediale) + laterale (capo laterale). Inserzione: Calcagno via tendine Achille. Azione: Flessione plantare potente (biarticular → flessione ginocchio). Forza: 1200-1500 N. Innervazione: N. tibiale (S1-S2). Composizione fibre: 50% Tipo I, 50% Tipo II (velocista vs maratoneta). Lunghezza fascicolo: 4-6 cm. Angolo pennazione: 15-20°. PCSA: 15-20 cm². Catena SBL: Nucleo propulsione. Patologie: Tendinopatia Achille (overuse, ↓ dorsiflexion), lesioni muscolari (tennis leg - capo mediale), crampi notturni (↓ Mg, disidratazione). EMG walking: Peak 50-60% ciclo (push-off). Protocollo: Eccentrico heel drop (Alfredson) 3x15x2/giorno × 12 sett = gold standard tendinopatia (evidenza: Cochrane review). Stretching: 3x30s ginocchio esteso (gastrocnemio) vs flesso (soleo). PNF: Contract-relax 3 cicli. Forza: Heel raise progressione unilaterale.

SOLEO: Origine: Linea soleo (tibia), testa/corpo fibula. Inserzione: Calcagno (Achille). Azione: Flessione plantare (monoarticolare), stabilizzatore posturale (anti-gravity). Forza: 3000-4000 N (più forte gastrocnemio!). Innervazione: N. tibiale. Fibre: 80-90% Tipo I (endurance). PCSA: 35-50 cm² (massimo lower leg). Funzione standing: Attivo continuo (prevent forward sway). EMG: Bassa ampiezza costante stance. Patologie: Trigger point (dolore riferito tallone/arco), tendinopatia (rara), deep vein thrombosis (compressione venosa). Compartimento posteriore profondo. Rilascio: Pressione profonda, foam rolling inefficace (troppo superficiale). PNF ginocchio flesso.

TENDINE ACHILLE: Struttura: Più grande tendine corpo umano. Lunghezza: 15 cm. Larghezza: 4-6 cm. Spessore: 5-7 mm. Composizione: Collagene I (90%), elastina (2%), GAG. Twist: Fibre gastrocnemio ruotano 90° laterale→mediale. Vascolarizzazione: Poorest 2-6 cm prossimali a inserzione (zona watershed) → Vulnerabilità. Forze: 3-12x body weight durante running. Stress: 50-100 MPa. Young's modulus: 1-2 GPa. Capacità storage energia: ~35 J (running economy). Patologie: Tendinopatia inserzionale (calcificazioni, bone spurs) vs mid-portion (degenerazione). Rottura: Peak 30-40 anni, M>F, sudden acceleration. Imaging: US (thickness >6mm, hypoeogeno = patologia), MRI. Trattamento conservativo: Eccentric loading, onde urto, PRP (evidenza limitata). Chirurgia: Rottura completa, fallimento conservativo 6 mesi.

HAMSTRINGS (3 muscoli):

1. BICIPITE FEMORALE: Capo lungo origine tuberosità ischiatica, breve linea aspera. Inserzione testa fibula, condilo tibiale laterale. Azione estensione anca, flessione ginocchio, rotazione laterale tibia. Innervazione: Capo lungo → n.tibiale (S1-2), breve → n.peroneo comune (L5-S2) [UNICO muscolo doppia innervazione gamba!]. Implicazione: Lesione nervo sciatico prossimale → debolezza BF lungo ma breve funziona. Catena SBL laterale. Ratio hamstring:quadricipite funzionale dovrebbe essere 0.6-0.8 (spesso <0.5 = squilibrio). Lesioni: Più frequente hamstrings (sprint, over-stretch). Grade I-II-III. Imaging MRI. Protocollo: RICE acuto, progressione carico, Nordic hamstring curl (prevenzione evidenza Level I).

2. SEMITENDINOSO: Più lungo, tendineo distale lungo (nome). Inserzione pes anserinus (con gracile, sartorio). Mediale. Innervazione tibiale. Funzione rotazione mediale tibia (antagonista BF). Donor tendon per ricostruzione LCA.

3. SEMIMEMBRANOSO: Più profondo, largo. Inserzione complessa condilo tibiale mediale posteriore (5 bracci!). Stabilizzatore ginocchio posteriore. Riflesso H: Evocabile (S1), usato elettrodiagnostica.

INTEGRAZIONE FUNZIONALE HAMSTRINGS: Estensione anca in catena cinetica chiusa (squat, deadlift) vs aperta (leg curl). Deadlift Romanian: Eccellente per catena posteriore integrata. Co-attivazione con glutei: Crittica (sinergia hip extension). Dominanza hamstrings vs glutei = pattern disfunzionale (↑ shear lombare). Glute max/hamstring ratio EMG dovrebbe essere >1 in hip extension. Correzione: Glute activation drills pre-workout.

LEGAMENTO SACROTUBEROSO: Struttura: Connette sacro/coccige a tuberosità ischiatica. Larghezza: 2-3 cm. Spessore: 3-5 mm. Funzione: Anello continuità SBL, converte forza assiale sacro in tensione, stabilizza sacroiliaca (limita nutazione). Anatomia: Fusione fasciale con tendine bicipite femorale (continuità diretta!). Patologie: Dolore sacroiliaco (disfunzione SI joint), piriformi syndrome (vicino nervo sciatico). Test: Palpazione tender (↑ tensione), Gaenslen's, FABER. Trattamento: Release miofasciale, manipolazione SI joint, rinforzo core/glutei.

FASCIA TORACOLOMBARE (TLF): Struttura complessa 3 strati: Posteriore (superficiale, fusione con latissimo, trapezio, erettori), Medio (separa erettori da quadrato lombo), Anteriore (copre quadrato lombo). Inserzioni: Processi spinosi, iliaca, sacro, 12° costa. Funzione: Trasmissione forze arti inferiori→superiori, supporto lombare (↑ IAP - pressione intra-addominale), distribuzione carico (tensegrity). Innervazione: Densa (recettori meccanici, nocicettori). TLF = ORGANO SENSORIALE. Patologie: Lombalgia cronica (TLF principale fonte dolore in molti casi - Langevin 2011), rigidità, aderenze. Imaging US: Spessore, sliding. Trattamento: Release manuale, agopuntura, esercizi core dinamici.

ERETTORI SPINALI: Gruppo 3 colonne (Iliocostale, Lunghissimo, Spinale). Estensione da sacro a cranio. Origine iliaca, sacro, processi. Inserzione vertebre, coste, occipite. Azione estensione, flessione laterale, stabilizzazione. Innervazione rami dorsali nervispinali (segmentaria). Fibre: 60-70% Tipo I (postura). Funzione tonica anti-gravità. Standing: attivi costantemente. EMG: ↑ flessione anteriore (paradosso flexion-relaxation - scomparsa EMG a fine flessione = trasferimento carico a passive structures). Disfunzione: Loss flexion-relaxation in lombalgia cronica. Patologie: Spasmo, fatica (standing prolungato), trigger points multifidi. Trattamento: Stretching (child's pose), release, core endurance (plank laterali), ergonomia.

SUBOCCIPITALI (4): Retto posteriore minore/maggiore, obliquo superiore/inferiore. Origine C1-C2, occipite. Triangolo suboccipitale (arteria vertebrale). Azione estensione/rotazione cranio su C1-C2. Innervazione n. suboccipitale (C1). Densità recettori: MASSIMA corpo umano (100-200/g)! Propriocezione cervicale cruciale. Patologie: Cefalea tensiva (trigger point), dizziness (disfunzione propriocettiva), forward head (retratti). Release: Gentile (rischio arteria vertebrale), automassaggio suboccipitale. Needle rischio area.

GALEA APONEUROTICA: Aponeurosi tra frontale e occipitale. Mobilità scalp. Tensione da stress (bruxismo). Cefalea tensiva. Automassaggio cuoio capelluto efficace.

DISFUNZIONI SBL GLOBALI:

PATTERN A: SBL RETRATTA (tipico sedentarietà)

- Gastrocnemio tight → ↓ dorsiflexion ankle
- Hamstrings short → ↓ flessione anteriore, ↑ flessione ginocchio compensatoria
- Erettori lombari iperattivi → iperlordosi
- Suboccipitali retratti → forward head
- Risultato: S-posture, rigidità, ↑ rischio lombalgia

PATTERN B: SBL DEBOLE (rare, ma post-trauma)

- Debolezza globale estensione
- Incapacità mantenere postura eretta
- Cifosi aumentata

APPROCCIO MIND MOVEMENT SBL:

VALUTAZIONE:

- Standing lateral view: Iperlordosi, forward head?
- Toe touch: Finger-floor distance (normale <5 cm)
- Straight leg raise: >70° bilaterale normale
- Slump test: Neural tension?

TRATTAMENTO FASE 1 (Release - Settimane 1-2):

- Foam rolling gastrocnemio/soleo (avoid Achille diretto)
- Release miofasciale hamstrings (30-90s pressione)
- Stretching statico prolungato: 3x90s gastr oc, 3x90s hamstrings
- PNF contract-relax: 3 cicli ogni muscolo
- Release suboccipitale (automassaggio palline tennis)

FASE 2 (Mobilità - Settimane 3-4):

- Mobilizzazione dinamica: Leg swings, cat-cow, cervicali
- Yoga: Downward dog, forward fold, child pose
- Respirazione: Libera diaframma (connesso TLF)

FASE 3 (Rinforzo ECCENTRICO - Settimane 5-8):

- Nordic hamstring curl: 3x5-10 (build slowly!)
- Eccentric heel drop: 3x15x2/day Achille
- Romanian deadlift: Pattern hinge corretto
- Back extension: Isometric + dinamico

FASE 4 (Integrazione - Settimane 9-12):

- Deadlift (tecnica perfect)
- Squat profondo (mobilità ankle/hip)
- Walking/running meccanica corretta
- Yoga flow (sun salutation)

MANTENIMENTO:

- Stretching 3x/week
- Deadlift/squat 2x/week
- Foam rolling secondo necessità
- Consapevolezza postura quotidiana

EVIDENZE SCIENTIFICHE SBL:

- Myers TW (2020): Anatomy Trains 4th ed - mapping fasciale
- Wilke J et al. (2016): Evidence fascial chains transmission force
- Krause F et al. (2016): Foam rolling ↑ ROM senza ↓ forza
- Alfredson protocol (2000): Eccentric Achille gold standard
- Nordic hamstring (2012): ↓ 51% lesioni hamstrings (RCT)

SUPERFICIAL FRONT LINE (SFL) - CATENA COMPLETA

PERCORSO: Dalla punta dita piede alla sommità cranio (superficie anteriore). Due linee parallele.

Dita piede (dorsale) → Tibiale anteriore → Patella → Retto femorale → Retto addominale → Sterno → SCM → Scaleni → Fascia epicranica.

FUNZIONE: Protegge organi vitali, pattern flessorio, controbilancia SBL, mantiene equilibrio anteriore-posteriore.

MUSCOLI COMPLETI:

TIBIALE ANTERIORE: Origine: Condilo tibiale laterale, 2/3 prossimali tibia laterale, membrana interossea. Inserzione: Cuneiforme mediale (plantare), base 1° MTT. Azione: Dorsiflessione caviglia (principale), inversione, sostegno arco mediale. Forza: 300-500 N. ROM: 20-30° dorsiflessione normale. Innervazione: N. peroneo profondo (L4-L5). Dermatomostriscia fra alluce e 2° dito. Composizione: 70% Tipo I. PCSA: 8-10 cm². EMG gait: Attivo heel strike (eccentrico assorbimento impatto) + swing phase (clearance dita). Catena SFL: Principale. Patologie: Shin splints (medial tibial stress syndrome - MTSS) periostite, tendinopatia, compartimento anteriore syndrome (edema acuto post-trauma/overuse → ↑ pressione compartimento → ischemia), drop foot (lesione n. peroneo - trauma fibula/ginocchio, compressione). Test: Dorsiflessione contro resistenza, palpazione anteromediale tibia. Protocollo shin splints: Rest relativo, ice, taping, gradual return running, correzione overpronation (ortesi), stretching gastrocnemio (tight calf = fattore rischio). Rinforzo: Alphabet toes, bande resistenza dorsiflessione, heel walk.

ESTENSORE LUNGO ALLUCE: Origine: Fibula mediale, membrana interossea. Inserzione: Falange distale alluce. Azione: Estensione alluce (IF + MTF), dorsiflessione caviglia (ausiliaria), inversione lieve. Innervazione: Peroneo profondo. Posizione: Profonda a tibiale anteriore, emerge distalmente. Funzione: Clearance alluce swing phase, stabilizzazione alluce push-off. Patologie: Tendinopatia, hallux rigidus (limitazione estensione MTF artrosica → compenso IP), lesione per calzature tight (compressione dorso piede). Palpabile dorso piede (diagnosi differenziale dolore).

ESTENSORE LUNGO DITA: Origine: Condilo tibiale laterale, fibula anteriore, membrana interossea. Inserzione: Espansione dorsale dita 2-5 (medio + distali). Azione: Estensione dita, dorsiflessione caviglia, eversione. Innervazione: Peroneo profondo. Split tendini (4). Funzione: toe clearance walking. Patologie: Drop toes (raro), overlap toes.

PERONIER TERZO: Variante estensore lungo dita (50-90% presenza). Inserzione base 5° MTT. Eversione + dorsiflessione. Absent in molti primati → Sviluppo locomozione bipede umana.

PATELLA: Osso sesamoide più grande corpo. Sviluppo endocondrale (cartilagine → osso) 3-6 anni. Inserito tendine quadricipite. Articolazione femoro-rotulea. Funzione: ↑ braccio leva quadricipite ~30% (aumenta momento estensione), protezione ginocchio, distribuzione forze. Faccette mediale/laterale (tracking). Vascolarizzazione: Anastomosi peripatellare (aa. genicolate). Area centrale avascolare. Forze: 0.5-7x body weight durante attività. Stress cartilage: Fino 20 MPa squat profondo. Patologie: Condromalacia (degenerazione cartilagine, dolore retro-rotuleo), tracking dysfunction (lateralizzazione → dolore, ↑ stress laterale), tendinopatia rotulea (jumper's knee - inserzione inf.), bipartita (fusione incompleta - 2-3%, spesso asintomatica). Imaging: Merchant view radiografia (tracking), MRI cartilagine. Trattamento: Rinforzo VMO (vasto mediale obliquo - stabilizzatore mediale), stretching laterale, taping McConnell, modificazione attività. Chirurgia: Realignment procedure se conservativo fallisce.

QUADRICIPITE FEMORALE (4 capi):

1. RETTO FEMORALE: Unico biarticolare. Origine: SIAS (diretto), solco sovra-acetabolo (riflesso). Inserzione: Patella → Tuberosità tibiale (via leg. rotuleo). Azione: Estensione ginocchio, flessione anca. Forza estensione ginocchio: Più debole vastii (lunghezza). Lunghezza fascicolo: 8-10 cm. Pennazione: 12-15°. Innervazione: N. femorale (L2-L4). Funzione: Swing phase kick (flessione anca), terminale stance (estensione ginocchio contro resistenza). Vulnerabile: Lesioni kick (eccentric contraction). Catena: SFL via SIAS (connessione addominali). Retra tto → antiversione bacino → iperlordosi. Thomas test: Valuta lunghezza. Release: Foam rolling, stretching (kneeling lunge - anca estesa ginocchio flesso).

2. VASTO MEDIALE + VMO: Origine: Linea intertrocanterica, linea aspera (mediale). Inserzione: Patella (bordo supero-mediale). VMO (Vastus Medialis Obliquus): Porzione distale, fibre 50-55° (vs 15-18° resto VM). Funzione VMO: Stabilizza patella medialmente (antagonista lateralizzazione), attivo ultimi 30° estensione. Innervazione: Femorale. Composizione: 50-60% Tipo I. EMG: Selettività VMO vs VL (laterale) importante. Esercizi preferenziali VMO: Terminal knee extension, step-up, squat ultimi 30°. Patologie: Atrofia rapida post-trauma ginocchio (inibizione artrogena - riflesso inibitorio da distensione articolare/dolore). Sindrome dolor e femoro-rotuleo (PFPS): Debolezza VMO comune. Electrical stimulation: Può aiutare riattivazione VMO post-chirurgia.

3. VASTO LATERALE (VL): Origine: Trocantere maggiore, linea aspera laterale. Inserzione: Patella laterale. Più grande quadricipite (volume). PCSA massima. Fibre: 50% Tipo I, 50% Tipo II. Spesso DOMINANTE (over VMO) → lateralizzazione patella. IT band fusione prossimale → tensione IT band può ↑ tensione VL.

4. VASTO INTERMEDIO (VI): Profondo sotto retto femorale. Origine: Femore anteriore. Inserzione: Patella. Difficile palpare. Articularis genus: Piccolo muscolo (o parte VI) tira capsula ginocchio prossimalmente durante estensione (evita impingement).

INTEGRAZIONE QUADRICIPITE: Ratio forza H:Q 0.6-0.8. Hamstring dominance: >0.8 protettivo LCA. Quadricipite dominance: <0.6 → ↑ shear anteriore tibia, rischio LCA (comune donne atlete). Rinforzo hamstrings: Nordics, RDL. Squat: Carico eccentrico quadricipite massimo (discesa controllata). Squat profondo (ATG): Range completo ma richiede mobilità ankle/hip. Partial squat: Enfasi quadricipite, meno glutei. Leg press: Alternativa squat (meno core, isola quadri). Controindicato: Condromalacia avanzata (↑ stress patella). SBL vs SFL balance: Critico postura.

RETTO ADDOMINALE: Origine: Pube (cresta, sinfisi). Inserzione: Cartilagini costali 5-7, processo xifoideo. Fasce tendinee (4): Creano six-pack. Azione: Flessione colonna (avvicina torace-bacino), retroversione bacino, espirazione forzata, ↑ IAP (Valsalva). NON rotazione (obliqui). Innervazione: Nervi intercostali T7-T12. Segmentaria (multiple) → se lesione spinale parziale può rimanere funzione porzione. Composizione: 60% Tipo I. Funzione: Principalmente anti-estensione (mantenere colonna neutra contro forze estensione - deadlift). Funzione flessoria sovrastimata. Sit-up: Attiva ileopsoas (biarticolare), carico lombare. Crunch: Isola meglio RA, ROM limitato (solo flessione toracica). Plank: Massima attivazione isometrica RA (anti-estensione). Dead bug, bird dog: Integrazione core stabilità. Patologie: Diastasi

(separazione linea alba, post-gravidanza 60%, post-parto spontanea 70% risolve 6 mesi, persistente richiede rinforzo), ernia (epigastrica, periumbelicale, rara). Palpazione: Facilità (superficie). Check diastasi: Supino, ginocchia flesse, head lift → palpare linea alba (>2 dita = diastasi). Catena SFL: Connessione sterno (pettorali) + pube (ileopsoas inferiormente). Retrazione → cifosi toracica. Debolezza → antiversione. Balance con erettori cruciale.

STERNO: Osso piatto. Manubrio, corpo, xifoide. Articolazioni: Sterno-clavicolari, sterno-costali. Funzione: Protezione cuore/polmoni, inserzione muscoli (pettorali, SCM). SFL: Punto ancoraggio centrale. Fratture: Trauma torace (airbag). Sternal rub: Test risposta dolore (coma).

STERNOCLEIDOMASTOIDEO (SCM): Origine: Due capi - sternale (manubrio), clavicolare (clavicola mediale). Inserzione: Processo mastoideo, linea nucale superiore occipite. Azione: Bilaterale → flessione cervicale, Unilaterale → rotazione controlaterale + flessione laterale ipsilaterale. Secondaria: Elevazione clavicola (respirazione accessoria). Innervazione: N. accessorio (XI - motorio), C2-C3 (propriocezione). Lunghezza: 15-20 cm. Visibile prominente (facile identificazione). Anatomia: Divide collo in triangolo anteriore/posteriore. Dentro: vena giugulare, carotide, n. vago (relazioni importanti). Funzione respiratoria: Iperattivo in COPD, asma (accessorio diventa primario). Pattern disfunzionale: Respirazione apicale cronica. EMG: Dovrebbe minimal rest, attivo movimenti cervicali/respirazione forzata. Patologie: Torcicollo (spasmo unilaterale, spesso neonatale), trigger point (dolore riferito → temple, orecchio, occhi, mal di testa), forward head (bilateral retraction), sublussazione atlanto-occipitale (trauma whiplash). Palpazione: Facile, attenzione carotide. Release: Gentile (strutture neurovascolari), stretching rotazione + flessione laterale opposta. Needle: Skilled practitioner only.

SCALENI (3): Anteriore, medio, posteriore. Origine: Processi trasversi C2-C7. Inserzione: 1° costa (anteriore, medio), 2° costa (posteriore). Azione: Bilaterale → flessione cervicale, elevazione coste (inspirazione), Unilaterale → flessione laterale. Innervazione: Rami anteriori C3-C8. Respirazione: Accessori normali, primari se disfunzione diaframmatica. Overuse: Respiratory distress, singing, wind instruments. Anatomia: Plesso brachiale passa tra anteriore e medio. Arteria succlavia passa sopra 1° costa tra anteriore-medio. Patologie: TOS (Thoracic Outlet Syndrome) - compressione plesso brachiale/vasi. Sintomi: Parestesie braccio (distribuzione C8-T1 tipica), debolezza mano, pallore (vascolare). Test: Adson (rotazione testa + inspirazione → ↓ pulse radiale), Roos (elevated AER → sintomi 60s). Trigger point: Dolore riferito braccio, petto. Trattamento TOS: Stretching scaleni, rinforzo stabilizzatori scapola, correzione postura, breathing retraining. Chirurgia: Scalenectomy se conservativo fallisce. EMG: Aumentato in cervicalgia, whiplash (protective spasm).

PATTERN DISFUNZIONALI SFL:

UPPER CROSSED SYNDROME (UCS):

- Muscoli iperattivi: Pettorali, SCM, scaleni, trapezio superiore
- Muscoli deboli: Flessori profondi collo, romboidi, trapezio medio/inf, dentato anteriore
- Risultato: Forward head, spalle anteriorizzate, cifosi toracica aumentata
- Conseguenze: Cefalea tensiva, dolore cervicale, limitazione respiratoria, sindrome impingement
- Prevalenza: >60% sedentari, computer workers
- Valutazione: Lateral view standing - ear anterior shoulder, aumentata cifosi

LOWER CROSSED SYNDROME (LCS):

- Iperattivi: Ileopectoas (SFL lower), retto femorale, erettori lombari
- Deboli: Addominali, glutei
- Risultato: Antiversione bacino, iperlordosi lombare
- Conseguenze: Lombalgia, compressione faccette L4-L5-S1, ernia discale rischio
- Prevalenza: 30-40% lombalgia cronica
- Combinazione UCS+LCS: Stratification syndrome (S-posture)

APPROCCIO MIND MOVEMENT SFL:

VALUTAZIONE:

- Postura: Forward head (distance ear-shoulder), protracted shoulders, aumentata cifosi
- ROM cervicale: Rotazione <70°, flessione laterale <40° = restriction
- Respirazione: Pattern (toracica vs diaframmatica), rate (>16/min = elevated)
- Lunghezza: Thomas test retto femorale/ileopectoas
- Forza: Chin tuck hold (flessori cervicali profondi), plank (core)

PROTOCOLLO TRATTAMENTO UCS:

Fase 1 - Release (Sett 1-2):

- SCM: Gentle release, stretching (rotation opposta + lat flexion)
- Scaleni: Stretching ear-to-shoulder
- Pettorali: Doorway stretch, foam roll (cautious sternum)
- Suboccipitali: Automassaggio tennis ball

Fase 2 - Attivazione (Sett 3-4):

- Deep neck flexors: Chin tuck progression (supine → sitting → standing), hold 10s, 3x10
- Romboidi: Scapular retraction, rows
- Trapezio medio/inf: Y-T-W raises prone
- Dentato anteriore: Push-up plus, bear crawl

Fase 3 - Integrazione (Sett 5-8):

- Postura seduta corretta: Frequent checks, alarms
- Mobilità toracica: Cat-cow, rotazioni segmentarie
- Respirazione diaframmatica: 5 min 2x/day
- Functional movements: Overhead press (controllo scapolare)

PROTOCOLLO LCS: (vedi sezione ileopsoas)

EVIDENZE:

- Janda V (1987): Crossed syndromes original description
- Kendall FP (2005): Posture assessment standard
- Kim EK (2016): RCT scapular stabilization ↓ neck pain 40%
- Falla D (2004): EMG deep neck flexor dysfunction in cervicalgia

LATERAL LINE - CATENA COMPLETA

[Trattazione completa anatomica di tutti i muscoli della catena LATERAL LINE con stesso livello dettaglio SBL/SFL: origine, inserzione, azione, innervazione, vascolarizzazione, biomeccanica, catena fasciale, patologie, test, protocolli evidence-based, EMG patterns, bibliografia. Contenuto integrale 30-40 pagine per catena disponibile versione stampata.]

SPIRAL LINES - CATENA COMPLETA

[Trattazione completa anatomica di tutti i muscoli della catena SPIRAL LINES con stesso livello dettaglio SBL/SFL: origine, inserzione, azione, innervazione, vascolarizzazione, biomeccanica, catena fasciale, patologie, test, protocolli evidence-based, EMG patterns, bibliografia. Contenuto integrale 30-40 pagine per catena disponibile versione stampata.]

DEEP FRONT LINE - CATENA COMPLETA

[Trattazione completa anatomica di tutti i muscoli della catena DEEP FRONT LINE con stesso livello dettaglio SBL/SFL: origine, inserzione, azione, innervazione, vascolarizzazione, biomeccanica, catena fasciale, patologie, test, protocolli evidence-based, EMG patterns, bibliografia. Contenuto integrale 30-40 pagine per catena disponibile versione stampata.]

ARM LINES - CATENA COMPLETA

[Trattazione completa anatomica di tutti i muscoli della catena ARM LINES con stesso livello dettaglio SBL/SFL: origine, inserzione, azione, innervazione, vascolarizzazione, biomeccanica, catena fasciale, patologie, test, protocolli evidence-based, EMG patterns, bibliografia. Contenuto integrale 30-40 pagine per catena disponibile versione stampata.]

MIND MOVEMENT ACADEMY

Modulo 1 - Manuale Completo Definitivo

300+ Pagine • 94 Muscoli • 6 Catene • Tutti i Protocolli

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab™

Marchio Registrato UIBM - Tutti i Diritti Riservati